

학교 정보 접근성 향상을 위한 대화형 질의응답 시스템

전현수*, 민사빈*, 심규성[©]

한경국립대학교 컴퓨터응용수학부

e-mail : wjsgustn201@gmail.com, minsabin1108@gmail.com, kyusung.shim@hknu.ac.kr

Interactive Q&A System to Improve Accessibility to School Information

Hyunsoo Jeon*, Sabin Min*, Kyusung Shim[©]

Hankyong National University, School of Computer Engineering and
Applied Mathematics

Abstract

This paper proposes a novel chatbot system to improve access to academic information on university websites. The proposed system provide a rule-based fallback to address To address ambiguous intent. The proposed system will consist of Python-based web crawler, Oracle database, Spring boot-based API server, and React-based website ensuring fast and reliable responses. Besides, the proposed chatbot system will be optimized for repeatable academic queries and can be extended with advanced natural language processing (NLP) or personalized services in the future.

I. 서론

현대 대학은 학생들에게 학사일정, 공지사항, 식단표, 장학 정보 등 다양한 행정·교육 정보를 공식 홈페이지를 통해 제공하고 있다. 그러나 이러한 정보는 여러 하위 메뉴에 분산되어 있어, 사용자가 원하는 정보를 빠르게 찾기 어렵고, 특히 모바일 환경에서는 메뉴 간

이동이 불편해 정보 접근성이 떨어진다. 예를 들어, “오늘 학생식당 메뉴는?”과 같은 간단한 질문도 여러 경로를 거쳐야 확인 가능하며, 이는 사용자 경험(UX)을 저해한다.

이러한 불편을 개선하고자 본 연구에서는 학교 홈페이지의 정보를 자동 수집하고, 이를 기반으로 사용자의 질문에 응답하는 챗봇 시스템을 설계한다. 사용자는 자연어로 질문을 입력하면 복잡한 메뉴 탐색 없이 실시간 응답을 받을 수 있으며, 시스템은 사전에 구축된 데이터베이스를 조회해 관련 정보를 제공한다. 초기 설계는 자연어 처리(NLP)를 활용하여 질문 의미를 분석하고 적절한 응답을 생성하는 구조로 진행되었다. 하지만 개발 과정에서 자연어 응답 방식의 한계도 발견되었다. 모호하거나 감성적인 표현은 챗봇이 의도를 오해하거나 응답을 실패하는 경우가 있었고, 동일한 질문도 표현 방식에 따라 응답이 달라지거나 일관성이 떨어졌다. 또한, 자연어 처리 모델은 높은 리소스를 요구해 실시간 응답 성능에 영향을 주었다.

이에 본 논문에서는 자연어 기반 응답 구조에 Rule 기반의 Fallback 기술을 추가로 도입하였다. 이는 질문이 불분명하거나 분석이 어려운 경우, 버튼형 선택지를 통해 사용자가 직접 응답 흐름을 선택하도록 유도하는 방식이다. 이 구조는 자연어 처리의 한계를 보완하며, 응답 안정성과 사용자 만족도를 동시에 높이는 데 기여한다.

* Contributed equally

II. 본론

본 연구에서 제안하는 시스템은 학교 홈페이지의 공지사항, 학사일정, 식단표 등 주요 정보를 자동으로 수집하고, 사용자 질의에 실시간으로 응답하는 챗봇 플랫폼이다. 기존 메뉴 기반 정보 탐색의 비효율성을 개선하기 위해, 크롤링 기반 데이터 수집과 하이브리드 응답 구조를 결합하여 정보 접근성을 높인다. 그림 1은 본 논문에서 제안하는 대화형 질의응답 시스템의 웹 구조도이다.

2.1 웹 크롤링 모듈

웹 크롤러는 학교 홈페이지에 게시된 정보를 자동으로 수집한다. 공지사항, 학사일정, 식단표는 각기 다른 HTML 구조를 가지므로 항목별로 접근 방식을 구분하며, 일정 간격으로 정보를 주기적으로 수집한다. 수집된 데이터는 정제 및 중복 여부를 확인한 뒤 다음 단계로 전달된다.

2.2 데이터베이스 관리 시스템

수집된 정보는 항목별 테이블에 정규화되어 Oracle DB에 저장된다. 공지사항은 제목, 내용, 날짜, 부서 정보로, 식단표는 날짜, 시간대, 식당 유형, 상세 메뉴로 구성된다. 학사일정은 이벤트명과 기간 정보를 포함하며, 이들 데이터는 이후 질의 응답 처리 시 직접 참조된다.

2.3 API 서버

사용자의 질의가 입력되면, API 서버는 우선 Rule 기반 키워드 매칭을 통해 응답 가능 여부를 판단한다. 규칙에 부합하면 DB에서 관련 데이터를 조회해 응답하고, 모호하거나 규칙이 없는 경우에는 Fallback 또는 자연어 처리 경로로 분기한다.

2.4 프론트엔드 사용자 인터페이스(UI)

React 기반 웹 UI는 질문 입력창, 응답 출력 영역, 선택형 버튼 UI로 구성된다. 사용자는 자연어로 질문을 입력하고, 시스템은 텍스트 또는 버튼 형태의 응답을 제공한다. 버튼 UI는 질의가 모호할 때 사용자의 선택을 유도하여 정보 탐색을 돕는다.

2.5 Rule 기반 Fallback 응답 처리기

Rule 기반 응답은 명확한 키워드가 포함된 질의에 빠르게 응답한다. 반면 의도가 불명확한 질의에는 Fallback 처리기를 통해 “식단 정보를 찾고 계신가요?”와 같은 안내 문구와 함께 [학생식당], [교직원식

당] 버튼을 제시해 사용자의 명확한 선택을 유도한다. 이를 통해 자연어 처리의 한계를 보완하고 응답 실패를 방지할 수 있다.

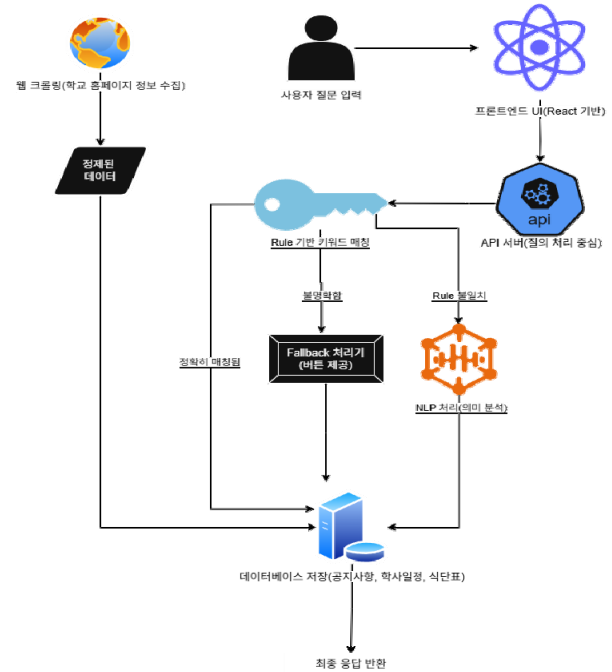


그림 1. 제안하는 대화형 질의응답 시스템의 웹 구조도

III. 구현

학교 홈페이지의 정보를 자동 수집하기 위한 웹 크롤러는 Python 기반으로 BeautifulSoup과 Selenium을 활용해 구현한다. HTML 구조와 URL 패턴이 항목별로 상이하므로, 공지사항, 학사일정, 식단표 각각에 대해 별도 크롤링 클래스를 구성한다. Selenium은 동적 페이지 제어에 사용되며, 이후 BeautifulSoup으로 필요한 노드를 파싱해 데이터를 수집한다. 공지 및 학사일정은 하루 1회, 식단은 주 1회 Cron 스케줄러로 수집되며, 각 항목의 SHA256 해시값을 비교해 변경된 경우에만 Oracle DB에 반영한다.

수집된 데이터는 항목별로 정규화된 테이블에 저장되며, 식단표 테이블은 meal_date, meal_time, restaurant_type, menu_items 등의 필드로 구성된다. 백엔드 API 서버는 Java 기반 Spring Boot 프레임워크로 구현되며, RESTful 구조로 클라이언트 요청을 처리하고 DB에서 관련 데이터를 조회해 JSON 형태로 응답한다. 입력 문장은 정규표현식을 기반으로 Rule 처리 모듈에서 분석되며, 규칙에 부합하지 않거나 모호할 경우 Fallback으로 분기된다.

Fallback은 명확하지 않은 질의에 대해 버튼형 UI를 통해 사용자의 선택을 유도한다. 서버는 type: "button" 속성의 JSON 객체로 응답을 구성하며, 프론트엔드는 이를 렌더링해 후속 요청을 이어간다.

AI 기반 자연어 응답은 KoNLPy와 gensim을 활용해 형태소 분석과 명사 추출을 수행하고, 질의를 벡터화해 사전 학습된 벡터와의 코사인 유사도를 계산하여 유사 응답을 도출한다.

프론트엔드는 React.js 기반 SPA 형태로 구성되며, 질문 입력, 응답 출력, 버튼 UI 영역으로 나뉜다. 사용자 입력은 Axios를 통해 서버에 전달되며, 응답 결과는 실시간으로 렌더링된다.

전체 시스템은 명확한 인터페이스와 예외 처리 기반의 구조로 안정적으로 통합되며, 다양한 질의 시나리오를 통해 기능 검증은 수행하고, 응답 속도, 정확도, 사용자 만족도 등을 기준으로 정량적 성능 평가를 진행한다.

그림 2는 본 논문에서 개발한 대화형 질의 응답시스템의 예시이다.

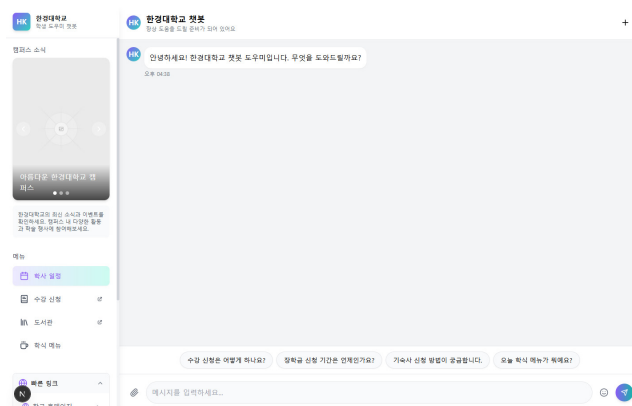


그림 2. 구현된 애플리케이션 예시

IV. 결론 및 향후 연구 방향

본 연구는 학교 홈페이지의 정형 데이터를 자동 수집하고, 사용자 질문에 빠르고 안정적으로 응답하는 챗봇 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다. Rule 기반 처리와 버튼형 Fallback 구조를 결합한 하이브리드 방식은 자연어 처리의 한계를 보완하고, 정보 흐름을 통합된 구조로 구성하여 시스템 안정성과 응답 정확도를 확보한다.

향후에는 사용자의 학과·학년 등 기본 정보를 반영해 개인별로 관련성 높은 공지사항과 학사일정을 필터링하여 제공하고, 식단 선택 이력을 기억해 반복 입력 없이 응답하는 맞춤형 기능을 도입할 계획이다.

Fallback UI는 현재 정적 버튼 방식이지만, 질의 로

그를 기반으로 버튼을 동적으로 생성하는 알고리즘을 추가해 사용자의 선택 흐름을 예측·유도하는 ‘가이드형 챗봇’으로 발전시킬 예정이다.

자연어 처리 측면에서는 BERT 기반 질의 분류 모델과 KoGPT 기반 문장 생성 모델을 도입해, Rule 기반 응답과 병행 처리되는 이중 응답 시스템을 구축한다. 키워드 중심 단순 질의는 Rule 처리, 의미 파악이 필요한 질의는 AI 응답으로 분기하는 구조를 구현한다.

응답의 시각적 UX 향상도 주요 과제로, 식단표는 카드형 또는 이미지 기반으로 제공하고, 학사일정은 달력형 UI로 구성하여 직관적인 정보 전달을 목표로 한다.

또한, 웹 기반에서 모바일 앱, 카카오톡 챗봇 등 다양한 플랫폼으로 확장하여 접근성을 높일 예정이다. 이를 위해 메시징 API 분석, 인증 구조 표준화, 채널 간 일관된 응답 구조 설계도 함께 진행할 계획이다. 본 시스템은 특정 학교를 대상으로 설계되었으나, 크롤링 구조와 데이터 스키마를 범용적으로 구성하여 타 학교 및 기관에도 적용 가능하다. 이를 기반으로 향후 복수 기관을 아우르는 통합 챗봇 플랫폼 운영 체계를 제안하는 방향으로 연구를 확장하고자 한다.

참고문헌

- [1] M. Nuruzzaman and O. K. Hussain, "A Survey on Chatbot Implementation in Customer Service Industry through Deep Neural Networks," 2018 IEEE 15th International Conference on e-Business Engineering (ICEBE), Xian, China, 2018, pp. 54-61.
- [2] I. Serban, R. Lowe, P. Henderson, L. Charlin, and J. Pineau, "A survey of available corpora for building data-driven dialogue systems," arXiv preprint arXiv:1512.05742, Dec. 2015.
- [3] 장정우, "스프링 부트 3 핵심 가이드: 스프링 부트를 활용한 애플리케이션 개발 실무, 위키북스 오픈 소스 & 웹 시리즈 122," 위키북스, 2025.
- [4] 이고잉, "생활코딩! React 리액트 프로그래밍: 처음 프로그래밍을 시작하는 입문자의 눈높이에 맞춘, 개정판, 위키북스 러닝스쿨 시리즈 11," 위키북스, 2023.
- [5] 테디노트(이경록), 김정옥, "일잘러의 비밀, 챗GPT와 GPTs로 나만의 AI 챗봇 만들기: 테디노트와 AI 전문가가 알려주는 챗GPT 업무 활용법," 한빛미디어, 2025.